TP - Probabilidad y Estadística

Jerónimo Delorenzi, Ignacio Rímini

Abril 2025

1. Introducción.

Este informe presenta un plan de análisis estadístico descriptivo diseñado para explorar las **condiciones habitacionales** en los barrios populares de Argentina, a partir de los datos del Observatorio Villero. El relevamiento fue realizado en 2022 por la organización La Poderosa en **23 barrios** de diferentes provincias, y contempla un total de **1.222 viviendas.** A diferencia de estudios tradicionales, estos datos fueron recopilados por vecinos y vecinas, lo que garantiza una mirada situada y relevante para la toma de decisiones.

El análisis se centrará en tres ejes clave: **hacinamiento, acceso a servicios básicos y calidad constructiva,** seleccionando variables que permitan cuantificar desigualdades estructurales. Para cada variable, se aplicarán herramientas estadísticas (medidas de posición, dispersión) y visualizaciones (gráficos de barras, histogramas, boxplots) que faciliten la interpretación rápida y rigurosa.

Este enfoque brinda insumos técnicos rigurosos y accionables que pueden ser utilizados tanto por el Consejo Económico y Social como por organismos internacionales como la ONU, en el diseño de políticas públicas sensibles al territorio. Para Miranda, este análisis descriptivo no solo representa un diagnóstico, sino una herramienta estratégica para visibilizar las urgencias habitacionales que deben ser priorizadas en la agenda nacional e internacional.

2. Ejes de análisis y variables seleccionadas.

2.1. Condiciones habitacionales y hacinamiento.

2.1.1. Máxima cantidad de personas por dormitorio.

La variable **máxima cantidad de personas por dormitorio** es uno de los indicadores más directos y relevantes para caracterizar condiciones de hacinamiento habitacional. Según la definición técnica del **INDEC,** se considera situación de hacinamiento crítico cuando una vivienda presenta más de 3 personas por dormitorio. Fuente: página 5 del siguiente *documento.*

A continuación, la **Figura 1** muestra un gráfico de bastones que representa la distribución relativa de hogares según la máxima cantidad de personas por dormitorio.

A partir de esta variable, y siguiendo el criterio oficial del INDEC, se construirá una variable categórica que clasifica los hogares en tres niveles de hacinamiento: sin hacinamiento (hasta 2 personas por dormitorio), hacinamiento moderado (3 personas), hacinamiento crítico (más de 3 personas). La **Figura 2** presenta un gráfico de torta que resume visualmente la proporción de hogares en cada una de estas categorías.

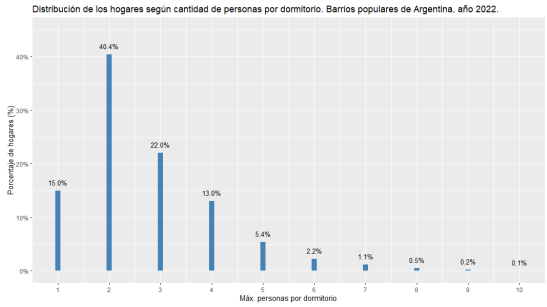

Figura 1: Gráfico de bastones.

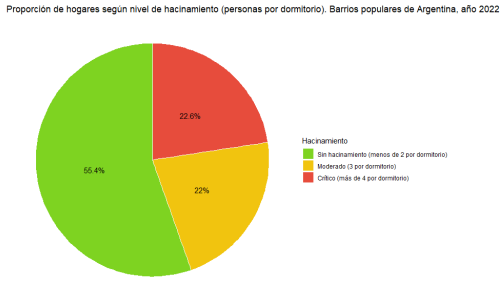

Figura 2: Gráfico de torta.

Además, se seleccionarán medidas de tendencia central y dispersión para caracterizar la variable. Al tratarse de una variable cuantitativa discreta, es posible calcular la media, mediana y moda, así como medidas de dispersión como el el rango intercuartílico, el desvío estándar y el coeficiente de variación.

Media	**Mediana**	**Moda**	**Q1**	**Q2**	**RI**	**Desvío**	**Coef Var**
2.69	2	2	2	3	1	1.37	51.1

La distribución de la variable revela una concentración clara en valores bajos, con una moda y mediana de 2 personas por dormitorio, lo cual representa la situación más frecuente (40.4 %).

Como se observa en la Figura 1 (gráfico de bastones), la mayoría de los hogares se concentra entre 1 y 3 personas por dormitorio. Sin embargo, el gráfico de torta (Figura 2) permite visualizar mejor la magnitud del hacinamiento: **un 22.6 % de los hogares se encuentra en situación crítica** (más de 4 personas por dormitorio), **y un 22 % adicional presenta hacinamiento moderado.**

En conjunto, las medidas y visualizaciones reflejan que **más del 44 % de los hogares atraviesa algún grado de hacinamiento,** lo cual constituye un problema estructural en términos de habitabilidad, privacidad y bienestar.

2.1.2. Dormitorios disponibles según cantidad de integrantes.

En esta sección se analizará la relación entre las variables **cantidad de integrantes** del hogar y la **cantidad de dormitorios disponibles.** El objetivo es identificar si a medida que crece el número de personas en un hogar también aumenta proporcionalmente la cantidad de dormitorios, lo cual sería esperable en contextos habitacionales adecuados.

El **coeficiente de correlación de Pearson** calculado entre estas variables fue de 0.49, lo que indica una correlación positiva moderada. Esto significa que, en general, a mayor cantidad de integrantes tiende a haber más dormitorios, pero la relación no es lo suficientemente fuerte como para concluir que existe una adecuación habitacional sistemática.

A continuación, se presenta el gráfico de dispersión que permite visualizar esta relación:

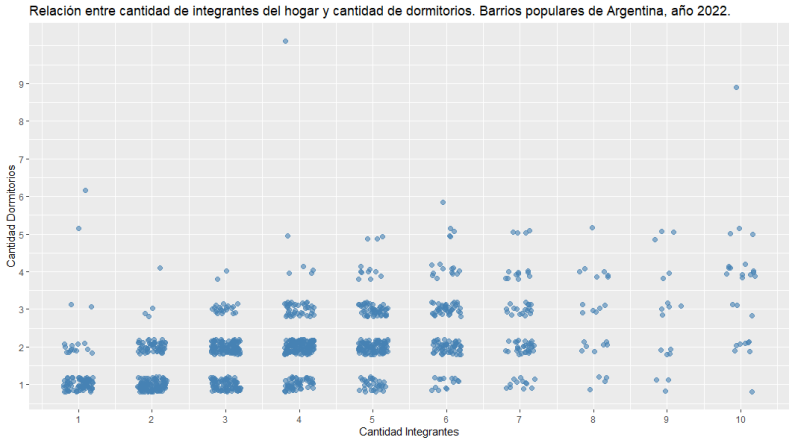

Figura 3: Gráfico de dispersión.

En el gráfico se observa que la mayoría de los hogares, independientemente de su tamaño, poseen entre 1 y 3 dormitorios. Incluso entre hogares con más de 6 personas, la cantidad de dormitorios se mantiene baja.

Esta concentración de **hogares grandes con pocos dormitorios es un indicador de posibles condiciones de hacinamiento,** especialmente preocupante en contextos de vulnerabilidad social como asentamientos informales o villas.

2.1.3. Dormitorios disponibles según tipo de tenencia de vivienda.

La relación entre la **cantidad de dormitorios disponibles** y el **tipo de tenencia de la vivienda** permite analizar hasta qué punto la seguridad jurídica sobre la vivienda se traduce en mayor disponibilidad de espacio privado para los integrantes del hogar.

El siguiente gráfico permite observar visualmente cómo varía la disponibilidad de dormitorios en función del tipo de tenencia.

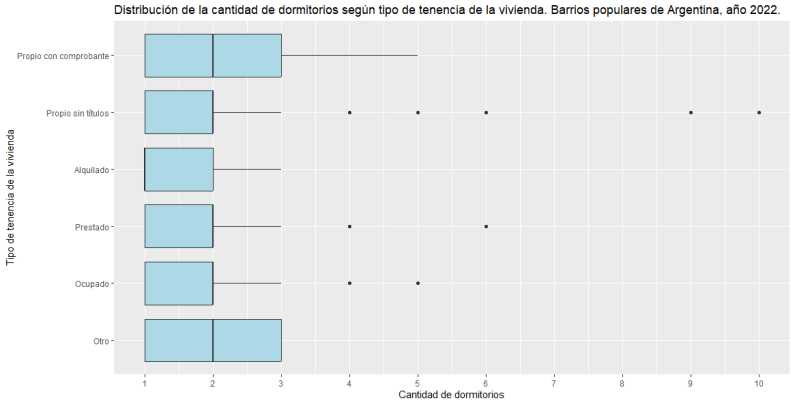

Figura 4: Gráfico boxplot.

Para caracterizar de manera integral la relación entre tenencia y disponibilidad de dormitorios, se calcularán medidas de tendencia central y dispersión para cada categoría de tenencia:

Tenencia	Promedio	Mediana	Mínimo	Máximo	RI	Desvío	Coef Var
Propio con título	2.16	2	1	5	2	1.02	47.3
Propio sin títulos	2.05	2	1	10	1	1.00	48.9
Alquilado	1.46	1	1	3	1	0.591	40.5
Prestado	1.75	2	1	6	1	0.881	50.4
Ocupado	1.76	2	1	5	1	0.796	45.1
Otro	2.04	2	1	3	2	0.808	39.7

A partir del gráfico y los datos estadísticos, se puede observar una clara relación positiva entre **tenencia formal y cantidad de dormitorios disponibles.** Los hogares con propiedad respaldada legalmente acceden, en promedio, a viviendas con mayor capacidad espacial, mientras que aquellos que habitan viviendas ocupadas, prestadas o sin títulos cuentan con menos dormitorios y menor flexibilidad habitacional.

Este patrón es relevante como indicador de calidad de vida, e invita a la priorización de políticas habitacionales dirigidas a regularizar la tenencia y mejorar la infraestructura en los segmentos más vulnerables.

2.1.4. Costo en el alquiler de las viviendas.

El ingreso disponible de los hogares condiciona directamente su acceso a condiciones habitacionales adecuadas. Entre los gastos fijos, el **costo del alquiler** representa una carga significativa.

La variable **costo del alquiler de las viviendas** se representará con un **histograma** el cual mostrará su distribución en intervalos regulares de monto:

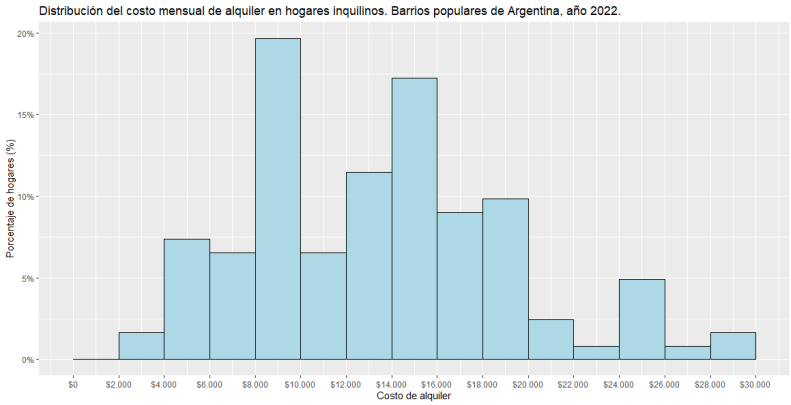

Figura 5: Gráfico histograma.

A continuación se presentan algunas medidas de posición y dispersión útiles para sumar al análisis:

Media	Mediana	Desvío estándar	Rango
$14.028	$14.000	$5.736	$26.500

La distribución del costo del alquiler presenta una forma relativamente simétrica, con una mayor concentración en el intervalo de $8.000 a $16.000, que agrupa al 58.19 % de los casos. La media es de $14.028 y la mediana de $14.000, valores muy próximos entre sí, lo que indica una baja asimetría en la distribución. El desvío estándar, de $5.736, señala una dispersión considerable respecto al promedio, y el rango total entre el mínimo y el máximo observado alcanza los $26.500.

Además, el 68,9 % de los hogares paga un alquiler inferior a $15.000, mientras que solo un 3,3 % se ubica en el rango más alto ($25.000–$30.000). Este comportamiento muestra que **la mayoría de los hogares se concentra en valores medios o bajos, lo cual podría estar vinculado a condiciones de informalidad habitacional,** déficit en calidad constructiva o ubicación.

2.2. Acceso a servicios básicos.

2.2.1. Acceso a sistema de agua caliente en baños.

Contar con **agua caliente en los baños** es fundamental para garantizar condiciones mínimas de higiene dentro del hogar. Se utilizará un **gráfico de barras** para representar la cantidad viviendas según el tipo de sistema de calefacción del agua en los baños.

El siguiente gráfico permite observar que la mayoría de viviendas **no posee ningún sistema de calefacción de agua** y dentro del grupo que si acceden al servicio, el sistema más utilizado es el **calefón eléctrico:**

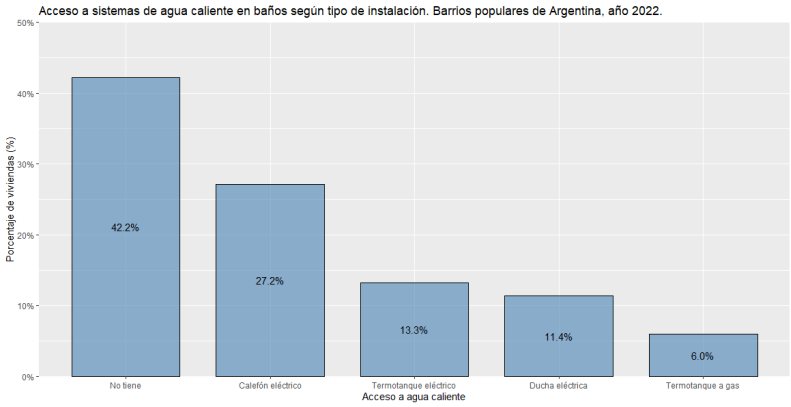

Figura 6: Gráfico de barras.

Complementando el análisis, se utilizará la moda como medida de tendencia central. Se observa que el valor más frecuente es:

$$\textbf{Moda} = \textbf{No tiene}$$

lo que indica que una proporción significativa de los hogares no cuenta con ningún sistema de agua caliente en el baño.

La variable entonces presenta una distribución asimétrica, donde predomina la categoría **No tiene**, que representa el valor más frecuente. Esta situación revela una **alta proporción de hogares sin acceso a sistemas de calefacción de agua,** lo que limita las condiciones básicas de higiene.

El gráfico de barras muestra con claridad esta disparidad, donde las opciones que indican disponibilidad del servicio como **calefón eléctrico, termotanque o gas natural** se presentan en proporciones considerablemente menores.

2.2.2. Tipo de energía utilizada para calefacción.

El acceso a **fuentes de energía para calefacción** es un componente central de las condiciones habitacionales, especialmente en los meses de bajas temperaturas. Esta variable es de respuesta múltiple, por lo que cada unidad de análisis pudo seleccionar más de una opción en la encuesta.

Se utilizará un **gráfico de barras** para representar la proporción de viviendas que utilizan cada tipo de fuente de energía para calefacción, permitiendo observar los patrones de acceso y uso predominante.

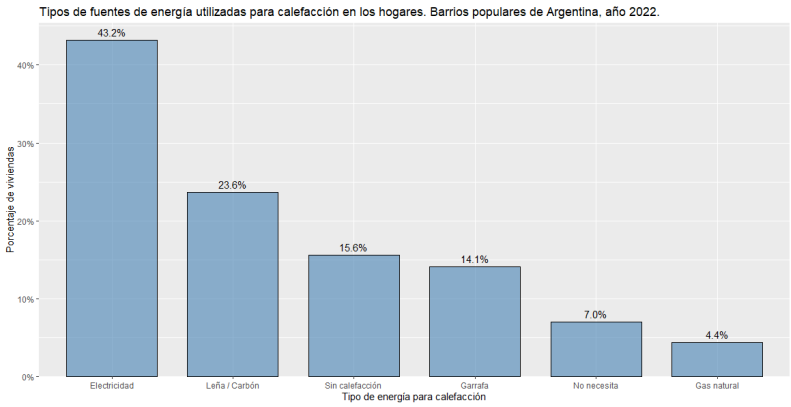

Figura 7: Gráfico de barras.

Para complementar el análisis, se agrega la moda donde el valor que predomina en tipo de energía utilizada para la calefacción es:

Moda = electricidad

Luego de la electricidad aparece la leña o carbón como mayor energía utilizada para calefaccionar. También se registra un porcentaje considerable de hogares que utilizan garrafa. Resulta preocupante que **un 15,6 % de las viviendas no cuente con ningún sistema de calefacción,** lo que evidencia una situación de vulnerabilidad energética.

2.2.3. Presión del agua en las viviendas.

La variable de **presión del agua** representa la percepción de los hogares sobre la fuerza con la que llega el agua a su vivienda. El relevamiento permite dimensionar cuántos hogares tienen presión adecuada, y cuántos enfrentan limitaciones que afectan directamente su calidad de vida.

Se construirá un gráfico de barras que muestra la cantidad de hogares según el nivel de presión de agua declarado. Dado el carácter ordinal de la variable, las categorías se ordenan de mayor a menor presión (Buena → Muy débil), para facilitar la interpretación.

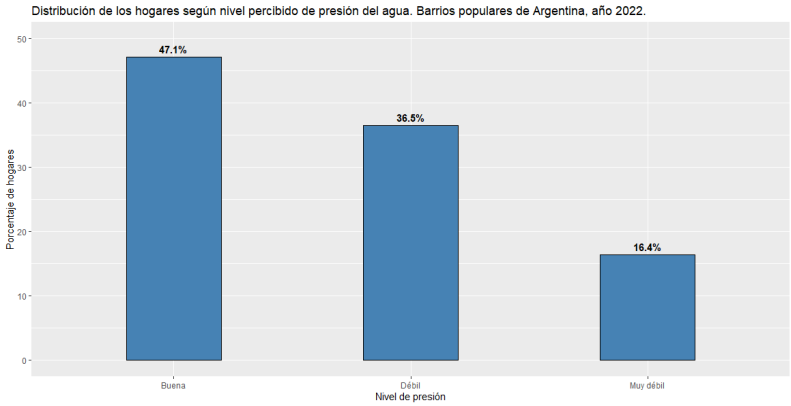

Figura 8: Gráfico de barras.

Para complementar el análisis descriptivo, se calculó la mediana de la variable, dado que se trata de una variable categórica ordinal, con un orden natural en sus niveles: 'Muy débil' < 'Débil' < 'Buena'. El resultado obtenido fue:

Mediana = Débil

Este resultado indica que al menos el **50 % de los hogares se encuentran en condiciones de presión de agua iguales o peores que 'Débil'.** Más aún, al observar el gráfico se observa que más de la mitad de la población relevada **(52.6 %) no accede a una presión de agua adecuada, y un 16.4 % directamente enfrenta condiciones de precariedad extrema.**

Estos valores exponen fallas estructurales en el acceso al agua corriente, lo cual limita derechos básicos como el acceso a la higiene, la cocción de alimentos y el saneamiento. Desde una perspectiva técnica, esta variable constituye un indicador sensible de infraestructura deficiente, y su análisis es fundamental para priorizar intervenciones en barrios donde la cobertura formal del servicio no garantiza condiciones mínimas de uso.

2.3. Calidad constructiva y mantenimiento de las viviendas.

2.3.1. Relación entre materiales y humedad en ambientes.

Las condiciones estructurales de una vivienda tienen un impacto directo en su habitabilidad. En este apartado analizaremos la relación entre las variables **material de las paredes exteriores** y la **presencia de humedad en distintos ambientes** del hogar.

La tabla de contingencia compara el tipo de material con el ambiente del hogar donde se detectó humedad. Para este análisis se consideran únicamente aquellas viviendas que reportaron al menos una situación de humedad:

Material de pared	Baño	Cocina	Dormitorios	Living	Total
Adobe	28.6 %	42.9 %	28.6 %	0.0 %	100.0 %
Chapa	13.0 %	43.5 %	34.8 %	8.7 %	100.0 %
Madera	37.7 %	44.3 %	14.8 %	3.3 %	100.0 %
Mampostería	20.2 %	53.3 %	21.9 %	4.6 %	100.0 %
Planchón	20.0 %	40.0 %	30.0 %	10.0 %	100.0 %
Total	21.9 %	51.6 %	21.9 %	4.7 %	100.0 %

Se observa que la humedad se presenta con mayor frecuencia en la **cocina**, seguida por el **baño** y los **dormitorios**. Por ejemplo, en las viviendas con paredes de madera, **el 44,3 % de los casos reporta humedad en la cocina, mientras que un 37,7 % lo hace en el baño.** En el caso del adobe, la humedad se concentra principalmente en la cocina y dormitorios, aunque con menos casos totales.

3. Conclusión.

Después de revisar los datos, queda claro que muchas familias en los barrios populares viven en condiciones bastante complicadas. Las casas suelen ser chicas, con muchas personas compartiendo pocos ambientes, y con materiales que no siempre aguantan bien el paso del tiempo o el clima.

También se nota que faltan cosas básicas: agua caliente, buena presión de agua, calefacción. Cosas que uno da por hechas, pero que claramente no están garantizadas para todos. Eso hace que la vida diaria sea mucho más difícil, y ni hablar de lo que eso genera en la salud y el ánimo de la gente.

Este informe aporta valor tanto para Miranda como para la ONU porque transforma una base de datos compleja en información clara, priorizada y accionable. No es solo un resumen de lo que pasa, sino una herramienta para decidir qué hacer, dónde intervenir primero y cómo hacerlo con criterio técnico.

Todo esto muestra que hay mucho por hacer desde lo público. No se trata solo de construir más viviendas, sino de que esas viviendas realmente sean habitables, cómodas y seguras. Porque al final, tener un buen lugar para vivir cambia todo: cómo uno estudia, trabaja, se relaciona ... en resumen, cómo vive.